

파이썬 접근 및 설치

문헌정보학과 20254092 노예림

목차

- ❑ 실습 코드 준비
- ❑ Google Colab
- ❑ VS Code
- ❑ Anaconda + Jupyter Notebook
- ❑ 에디터 비교 & 추천

실습 코드 준비

공공데이터포털(www.data.go.kr) - 데이터 찾기 - 이슈 및 추천데이터


이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검색어를 입력해 주세요.

로그인 회원가입 사이트맵 ENGLISH

DATA
공공데이터포털
GO . KR

데이터찾기

국가데이터맵

데이터요청

기업 공공데이터
문제해결 지원센터

데이터활용

정보공유

이용안내

데이터찾기>

데이터목록

국가중점데이터

이슈 및 추천데이터

데이터 상세

👍 11 🗨️ 0 📌 관심

CSV 서울교통공사 지하철혼잡도정보

다운로드

실습 코드 준비 - 데이터 다운로드

서울교통공사_지하철혼잡도.csv

파일홈삽입그리기페이지 레이아웃수식데이터검토보기도움말

붙여넣기

클립보드

받은 코믹

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

실습 코드 준비 - 바이브 코딩

Chat GPT (무료) (2026.03.31)

무료 오픈 x

서울교통공사 지하철혼잡도정보.csv

스프레드시트

이 csv 파일을 읽고 내가 제시한 조건에 따라 데이터 시각화를 위한 파이썬 코드를 작성해줘.

1. 요일구분 '평일', 호선 '7호선' 데이터만 추출해서 상하구분 '상선'과 '하선'을 구분한다.
2. x축을 시간('5시30분'~'00시30분')으로 하고 혼잡도 추이를 알 수 있도록 선 그래프를 만든다.
3. 파이썬 초보자가 이해할 수 있도록 주석을 자세하게 단다.
4. google colab에서 오류 없이 실행될 수 있도록 파이썬 코드(ipynb 형식)를 작성한다.

아래는 요청한 조건을 모두 반영한 **Google Colab에서 바로 실행 가능한 파이썬 코드(ipynb용)**입니다. 초보자도 이해할 수 있도록 주석을 매우 자세하게 달아두었습니다.

지하철 혼잡도 시각화 코드 (7호선, 평일, 상·하선 비교)

Python

=====

무엇이든 물어보세요

+ 도구

ChatGPT는 실수를 할 수 있습니다. 중요한 정보는 재차 확인하세요. [문자 기본 설정](#)을 참고하세요.

프롬프트에 csv 파일 첨부

그래프에 한글이 안들어가도록 label과 title을 영어로 변환해줘.

좋은 요청이에요 🙌

그래프에서 한글이 깨지는 문제를 피하려면 **label과 title을 영어로 바꾸는** 것이 가장 간단한 방법입니다.

아래는 **영어**로 수정된 부분만 반영한 **전체 코드**입니다 🗨️

(영문 라벨 적용) 지하철 혼잡도 그래프 코드

Python

=====

한글은 폰트 설정 코드 없으면 깨짐
영문 사용하는 것이 간단

실습 코드 준비 - 바이브 코딩

인코딩 에러나면 변경
'cp949' or 'UTF-8'

```
# =====
# 1. 라이브러리 불러오기
# =====
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# =====
# 2. CSV 파일 불러오기
# =====
file_path = '/content/서울교통공사_지하철혼잡도정보.csv'
df = pd.read_csv(file_path, encoding='cp949')

# =====
# 3. 데이터 필터링
# =====
filtered_df = df[
    (df['요일구분'] == '평일') &
    (df['호선'] == '7호선')
]

up_df = filtered_df[filtered_df['상하구분'] == '상선']
down_df = filtered_df[filtered_df['상하구분'] == '하선']

# =====
# 4. 시간 컬럼 설정 (원본)
# =====
time_columns = [
    '5시30분', '6시00분', '6시30분', '7시00분', '7시30분', '8시00분', '8시30분',
    '9시00분', '9시30분', '10시00분', '10시30분', '11시00분', '11시30분',
    '12시00분', '12시30분', '13시00분', '13시30분', '14시00분', '14시30분',
    '15시00분', '15시30분', '16시00분', '16시30분', '17시00분', '17시30분',
    '18시00분', '18시30분', '19시00분', '19시30분', '20시00분', '20시30분',
    '21시00분', '21시30분', '22시00분', '22시30분', '23시00분', '23시30분',
    '00시00분', '00시30분'
]
```

```
# =====
# 5. 시간 문자열을 HH:MM 형식으로 변환하는 함수
# =====
def convert_time(korean_time):
    # '5시30분' → ['5', '30']
    hour = korean_time.split('시')[0]
    minute = korean_time.split('시')[1].replace('분', '')

    # 두 자리로 맞추기 (05:30 형태)
    return f'{int(hour):02d}:{int(minute):02d}'

# 변환된 시간 리스트 생성
time_labels = [convert_time(t) for t in time_columns]

# =====
# 6. 평균 혼잡도 계산
# =====
up_mean = up_df[time_columns].mean()
down_mean = down_df[time_columns].mean()

# =====
# 7. 그래프 그리기
# =====
plt.figure(figsize=(14, 6))

plt.plot(time_labels, up_mean, marker='o', label='Up Line')
plt.plot(time_labels, down_mean, marker='s', label='Down Line')

plt.title('Line 7 Weekday Congestion by Time (Up vs Down)')
plt.xlabel('Time (HH:MM)')
plt.ylabel('Congestion Level')

plt.xticks(rotation=45)
plt.legend()
plt.grid()

plt.tight_layout()
plt.show()
```

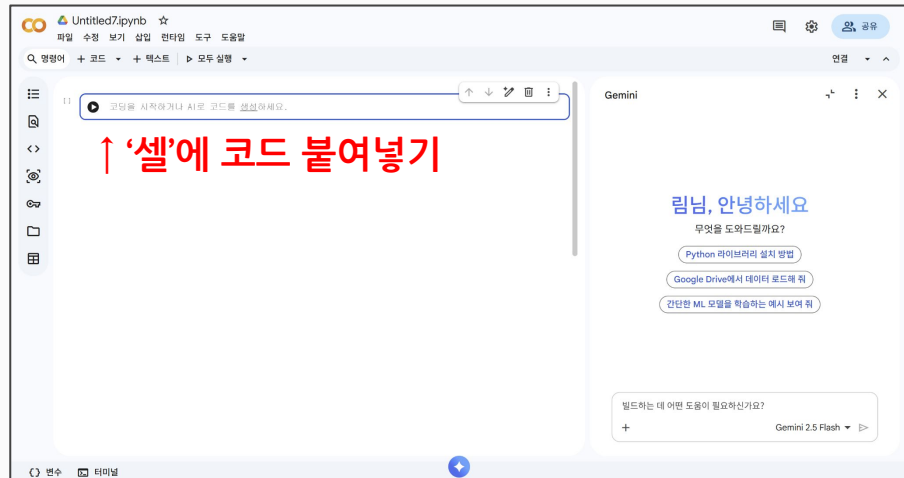
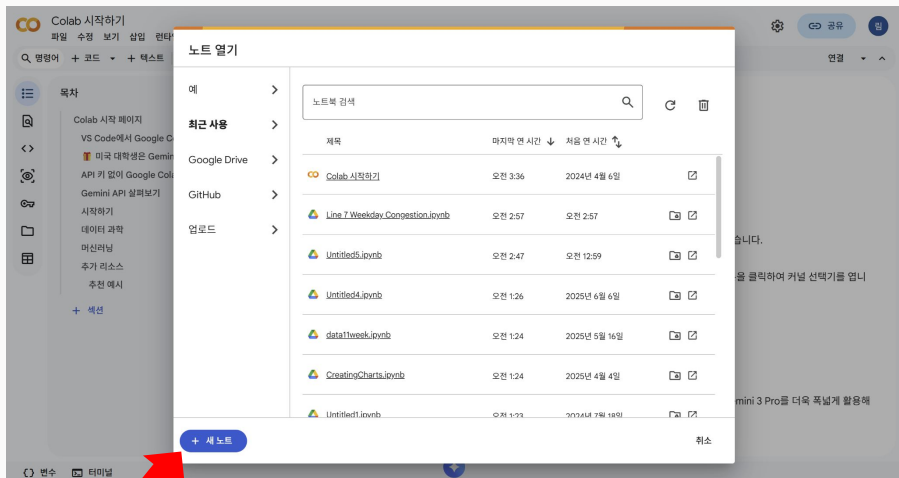
세 에디터 모두
동일한 코드 활용

Google Colab

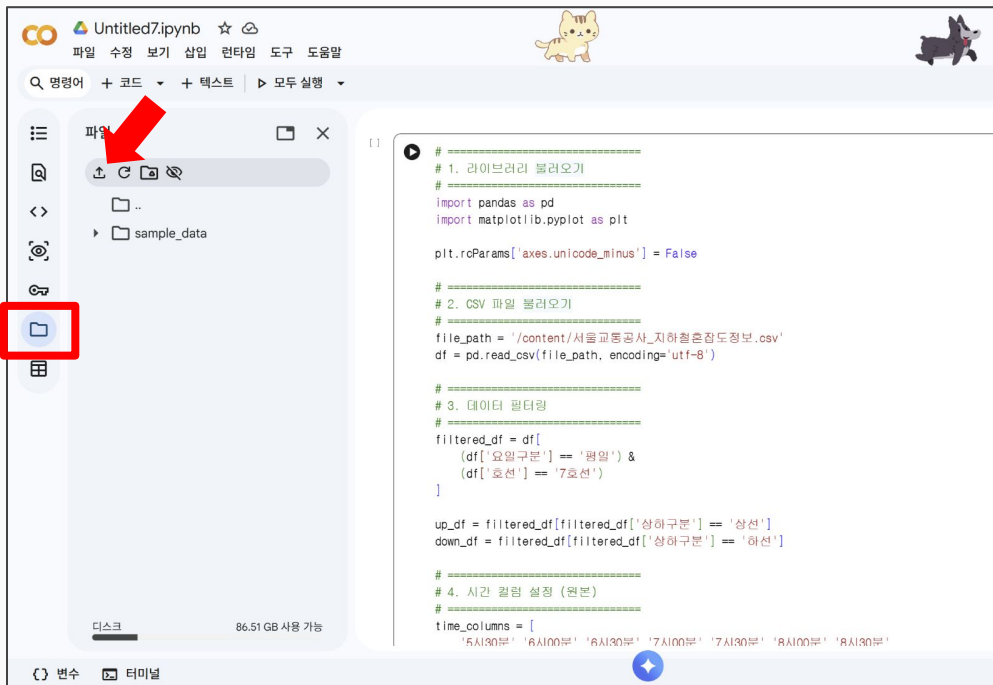


- 주피터 노트북 기반의 오픈 소스 에디터
- 대부분의 파이썬 패키지들이 이미 설치되어 있음
- 구글 아이디와 인터넷만 있다면 하드웨어와 장소에 구애 받지 않고 코딩 가능
- 구글 드라이브에서 손쉽게 파일을 불러올 수 있음
- 구글 문서처럼 여러 사람이 동시에 열어서 함께 편집 가능
- 코드를 개별 셀에 작성하고 셀 단위로 실행
- Gemini 연동

Colab(<https://colab.research.google.com>) - 구글 로그인 - 새 노트 - '셀'에 코드 붙여넣기



좌측 바 '파일' - 세션 저장소에 csv 업로드



Google Colab interface showing the file upload process. The left sidebar displays the file explorer with the '파일' (Files) tab selected. A red arrow points to the '파일' tab. The file list shows a folder named 'sample_data' and a file named '서울교통공사_지하철혼잡도정보.csv'. A red arrow points to the 'CSV' icon next to the file name. The main code area contains Python code for loading and filtering the CSV data.

```
# 1. 라이브러리 불러오기
#
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

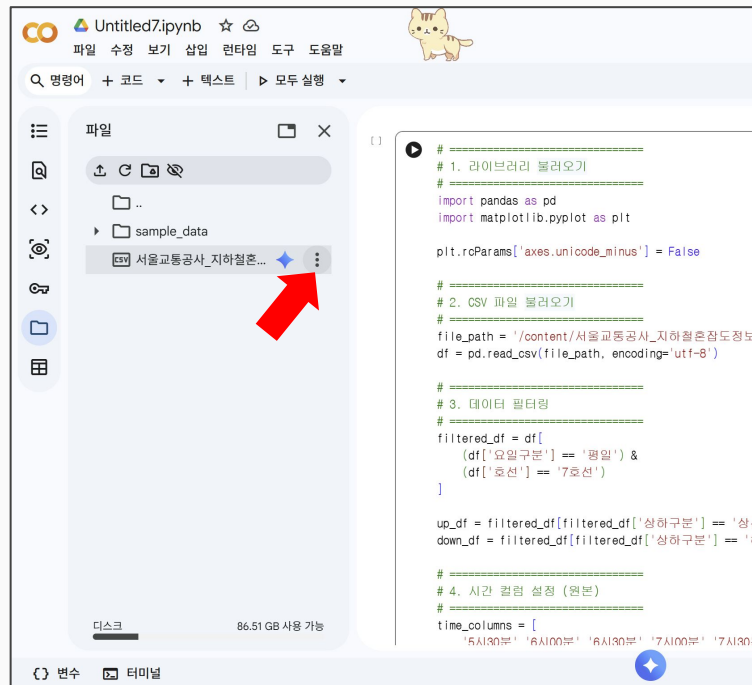
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# 2. CSV 파일 불러오기
#
file_path = '/content/서울교통공사_지하철혼잡도정보.csv'
df = pd.read_csv(file_path, encoding='utf-8')

# 3. 데이터 필터링
#
filtered_df = df[
    (df['요일구분'] == '평일') &
    (df['호선'] == '7호선')
]

up_df = filtered_df[filtered_df['상하구분'] == '상선']
down_df = filtered_df[filtered_df['상하구분'] == '하선']

# 4. 시간 컬럼 설정 (원본)
#
time_columns = [
    '5시30분', '6시00분', '6시30분', '7시00분', '7시30분', '8시00분', '8시30분'
```



Google Colab interface showing the file upload process. The left sidebar displays the file explorer with the '파일' (Files) tab selected. A red arrow points to the 'CSV' icon next to the file name '서울교통공사_지하철혼잡도정보.csv'. The main code area contains Python code for loading and filtering the CSV data.

```
# 1. 라이브러리 불러오기
#
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# 2. CSV 파일 불러오기
#
file_path = '/content/서울교통공사_지하철혼잡도정보.csv'
df = pd.read_csv(file_path, encoding='utf-8')

# 3. 데이터 필터링
#
filtered_df = df[
    (df['요일구분'] == '평일') &
    (df['호선'] == '7호선')
]

up_df = filtered_df[filtered_df['상하구분'] == '상선']
down_df = filtered_df[filtered_df['상하구분'] == '하선']

# 4. 시간 컬럼 설정 (원본)
#
time_columns = [
    '5시30분', '6시00분', '6시30분', '7시00분', '7시30분', '8시00분', '8시30분'
```

파일

업로드, 다운로드, 삭제, 이동

sample_data

다운로드

파일 이름 바꾸기

파일 삭제

경로 복사

새로고침

Gemini에 추가

디스크 86.51 GB 사용 가능

```
[1]
✓ 0초

# =====
# 1. 라이브러리 불러오기
# =====
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# =====
# 2. CSV 파일 불러오기
# =====
file_path = '/content/서울교통공사_지하철혼잡도정보.csv'
df = pd.read_csv(file_path, encoding='cp949')

# =====
# 3. 데이터 필터링
# =====
filtered_df = df[
    (df['요일구분'] == '평일') &
    (df['호선'] == '7호선')
]

up_df = filtered_df[filtered_df['상하구분'] == '상선']
down_df = filtered_df[filtered_df['상하구분'] == '하선']

# =====
# 4. 시간 컬럼 설정 (원본)
# =====
time_columns = [
    '5시30분', '6시00분', '6시30분', '7시00분', '7시30분', '8시00분', '8시30분',
    '9시00분', '9시30분', '10시00분', '10시30분', '11시00분', '11시30분',
    '12시00분', '12시30분', '13시00분', '13시30분', '14시00분', '14시30분',
    '15시00분', '15시30분', '16시00분', '16시30분', '17시00분', '17시30분',
    '18시00분', '18시30분', '19시00분', '19시30분', '20시00분', '20시30분',

```

file_path = '경로 복사 후 붙여넣기'

Untitled7.ipynb ☆

파일 수정 보기 삽입 런타임 도구 도움말

명령어 코드 텍스트 모두 실행

코드 실행

공유

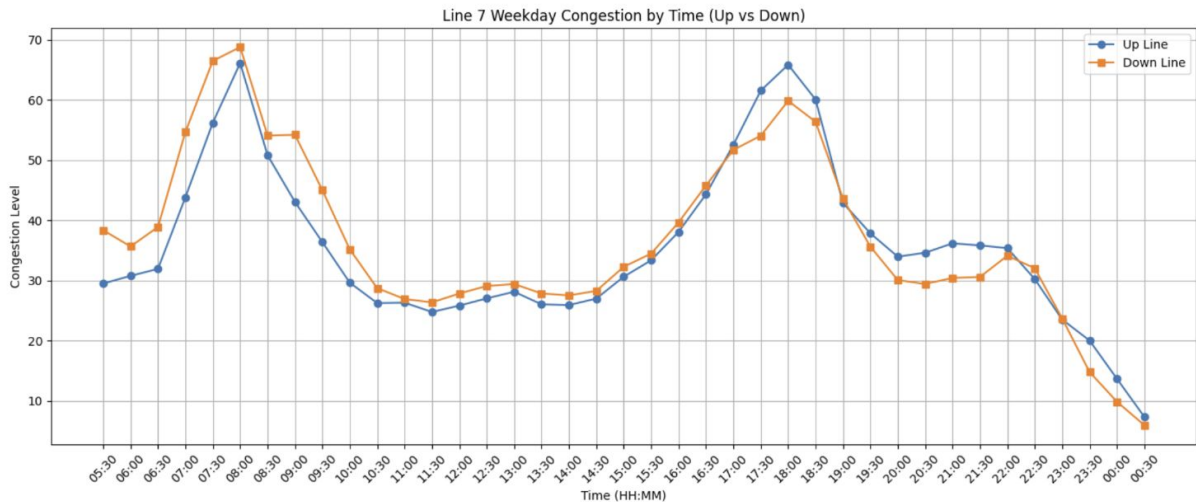
RAM 디스크

파일

sample_data

서울교통공사_지하철혼잡도정보.csv

```
[1] 0초  
plt.title('Line 7 Weekday Congestion by Time (Up vs Down)')  
plt.xlabel('Time (HH:MM)')  
plt.ylabel('Congestion Level')  
  
plt.xticks(rotation=45)  
plt.legend()  
plt.grid()  
  
plt.tight_layout()  
plt.show()
```



디스크 86.51 GB 사용 가능

변수 터미널

오전 4:03 Python 3

+ 한글 폰트 설치와 설정

[10]

```
# =====  
# 1. 라이브러리 불러오기  
# =====  
import pandas as pd  
import matplotlib.pyplot as plt  
  
# 한글이 깨지지 않도록 폰트 설정 (Colab 기준)  
##한글 폰트 설치  
!apt-get -q update -y  
!apt-get -q install fonts-nanum*  
  
import matplotlib.font_manager as fm  
font_path = '/usr/share/fonts/truetype/nanum/NanumGothic.ttf'  
font_prop = fm.FontProperties(fname=font_path)  
fm.fontManager.addfont(font_path)  
  
plt.rcParams['font.family'] = 'NanumGothic'  
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False  
  
# =====  
# 2. CSV 파일 불러오기  
# =====  
# Colab에 파일 업로드 후 경로를 맞춰주세요  
file_path = '/content/서울교통공사_지하철혼잡도정보.csv'  
  
df = pd.read_csv(file_path, encoding='cp949')  
  
# =====  
# 3. 데이터 필터링
```

한글이 깨지지 않도록 폰트 설정 (Colab 기준)
##한글 폰트 설치

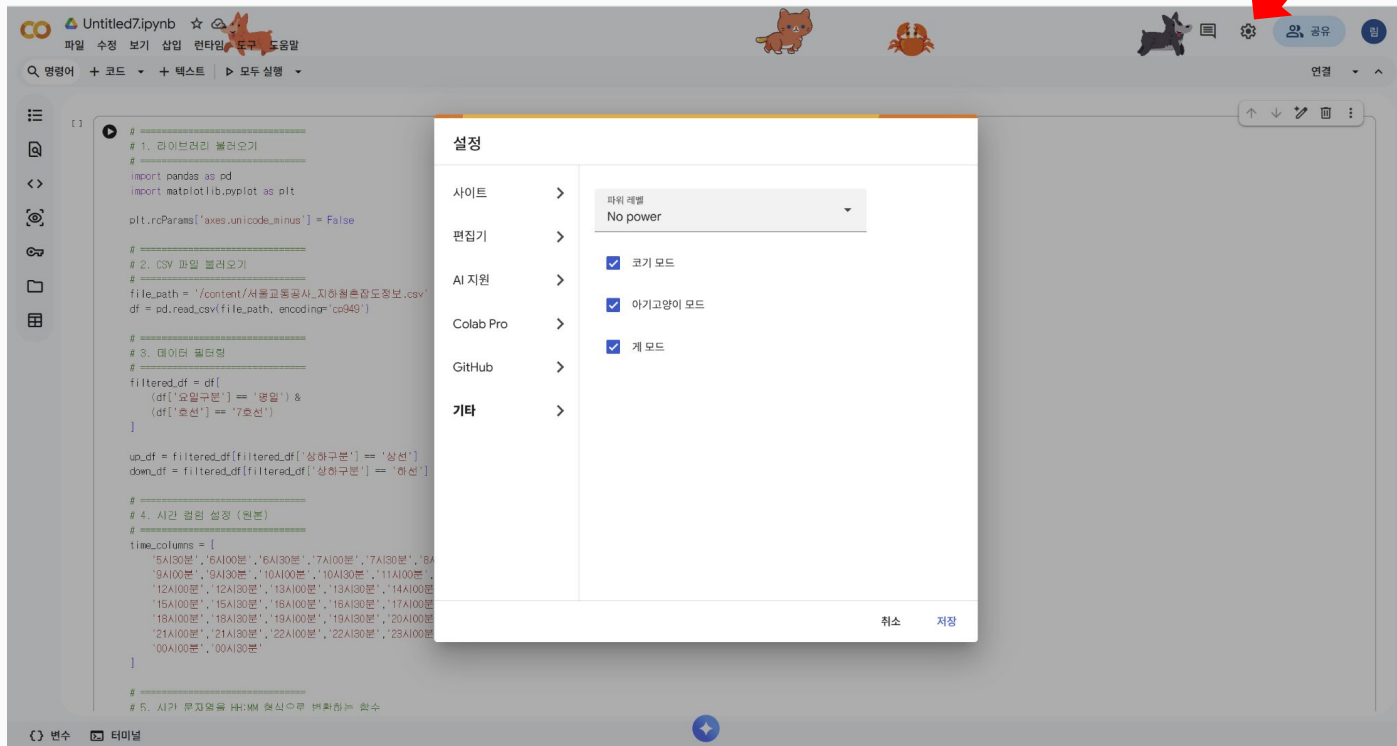
```
!apt-get -q update -y  
!apt-get -q install fonts-nanum*
```

```
import matplotlib.font_manager as fm  
font_path =  
'/usr/share/fonts/truetype/nanum/NanumGothic.ttf'  
font_prop = fm.FontProperties(fname=font_path)  
fm.fontManager.addfont(font_path)
```

```
plt.rcParams['font.family'] = 'NanumGothic'  
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
```

+ 코기/아기고양이/게 모드 설정

설정



설정

사이트 > 파워 레벨
No power

편집기 >

AI 지원 > ☒ 코기 모드

Colab Pro > ☒ 아기고양이 모드

GitHub > ☒ 게 모드

기타 >

취소 저장

```
# 1. 라이브러리 불러오기
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# 2. CSV 파일 불러오기
file_path = '/content/서울교통공사_지하철혼잡도정보.csv'
df = pd.read_csv(file_path, encoding='cp949')

# 3. 데이터 필터링
filtered_df = df[
    (df['요일구분'] == '평일') &
    (df['호선'] == '7호선')
]

up_df = filtered_df[filtered_df['상하구분'] == '상선']
down_df = filtered_df[filtered_df['상하구분'] == '하선']

# 4. 시간 범위 설정 (원본)
time_columns = [
    '5시30분', '6시00분', '6시30분', '7시00분', '7시30분', '8시00분', '8시30분', '9시00분', '9시30분', '10시00분', '10시30분', '11시00분', '11시30분', '12시00분', '12시30분', '13시00분', '13시30분', '14시00분', '14시30분', '15시00분', '15시30분', '16시00분', '16시30분', '17시00분', '17시30분', '18시00분', '18시30분', '19시00분', '19시30분', '20시00분', '20시30분', '21시00분', '21시30분', '22시00분', '22시30분', '23시00분', '23시30분', '00시00분'
]

# 5. 시간 문자열을 HH:MM 형식으로 변환하는 함수
```

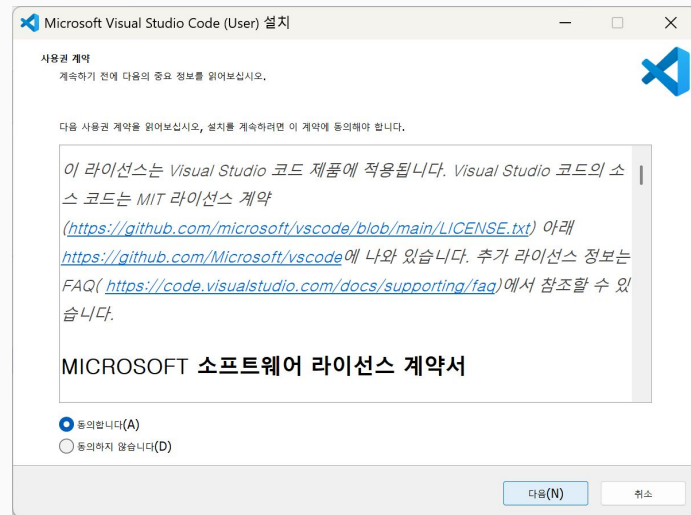
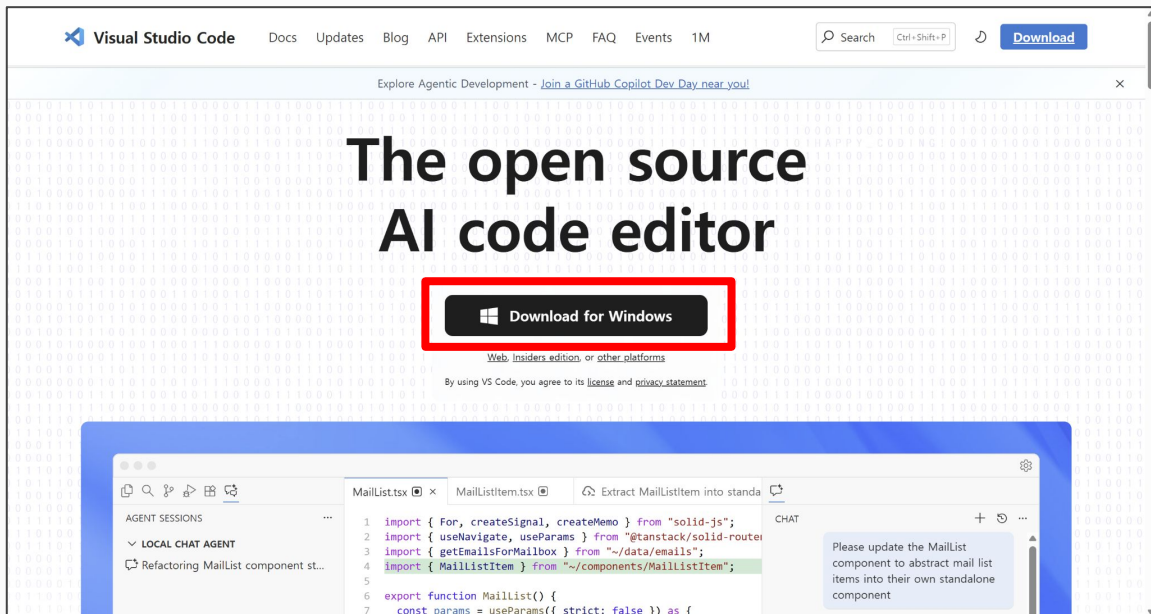
VS Code



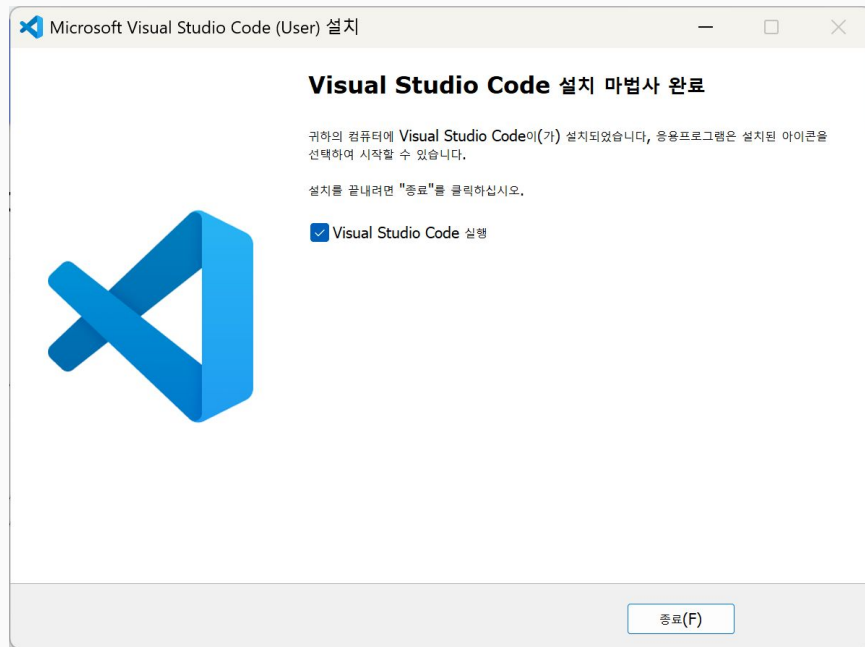
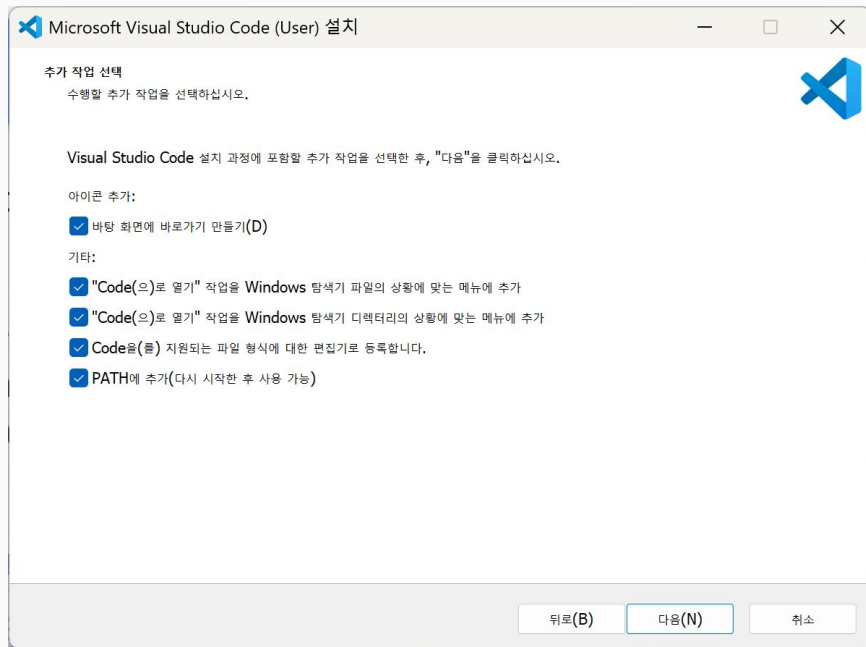
- 마이크로소프트가 개발한 경량의 에디터
- 파이썬을 포함한 다양한 프로그래밍 언어와 도구 지원
- 수천 개의 확장 기능을 통해 필요한 기능을 커스터마이징

VS Code

Visual Studio Code(<https://code.visualstudio.com/>) - 다운로드 - 파일 열기

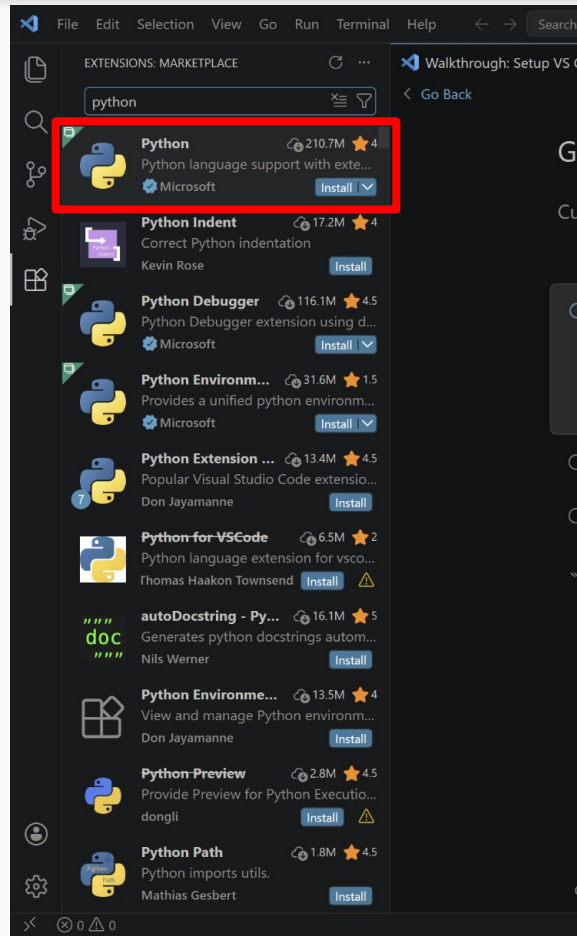
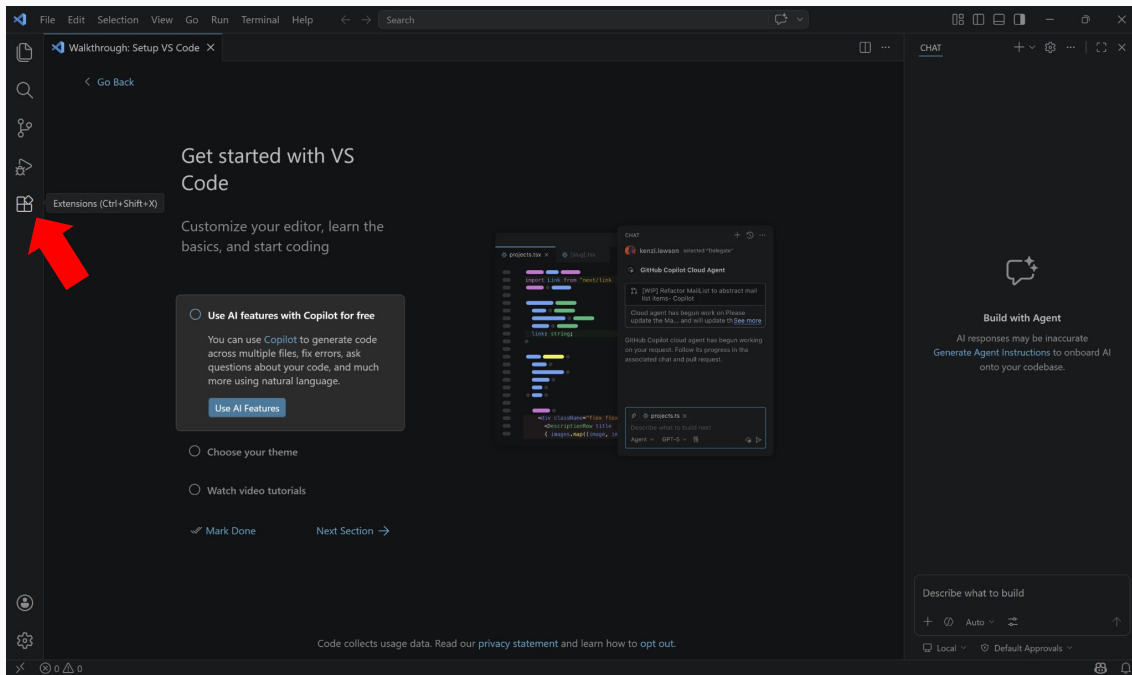


모두 동의 - 설치 완료



VS Code

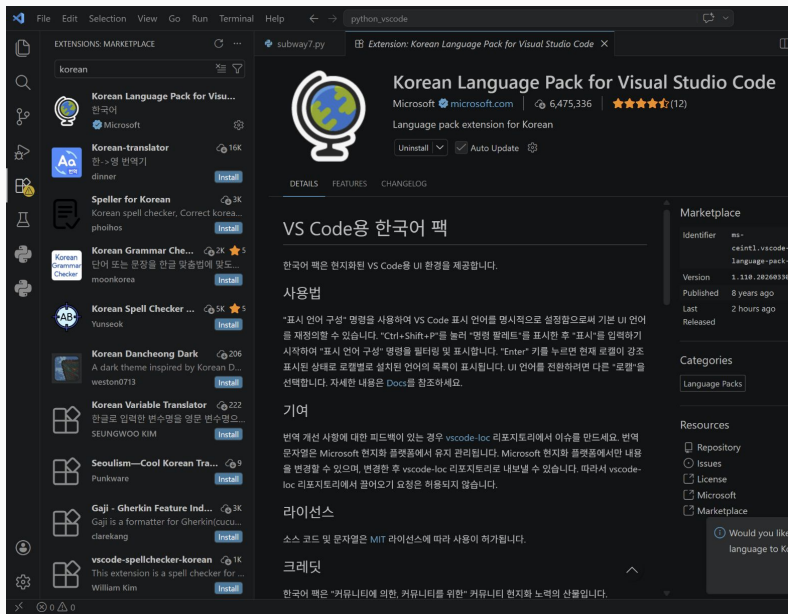
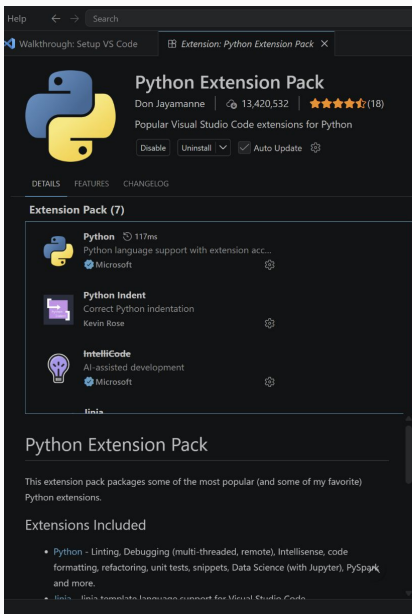
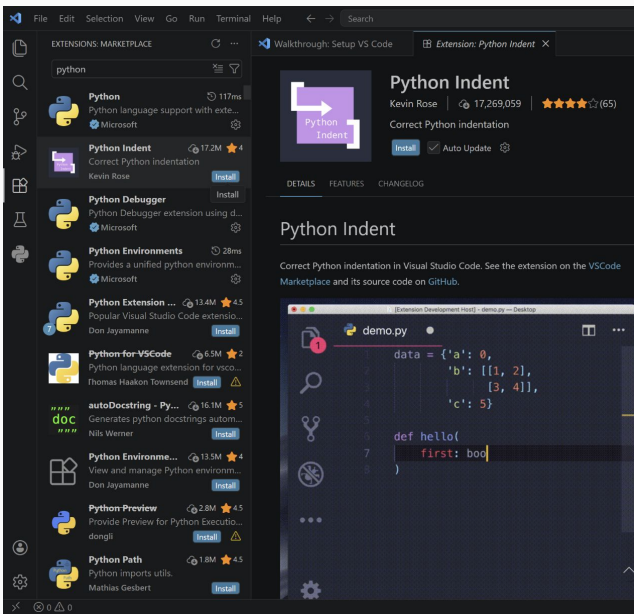
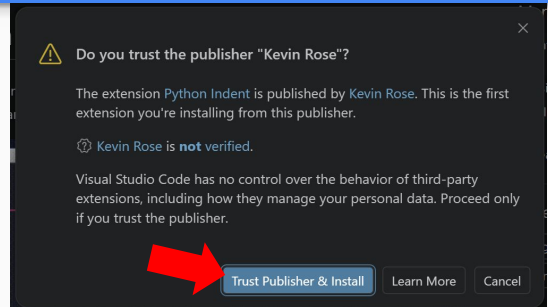
좌측 바 'Extensions' - 검색: python - 'Python' install



VS Code

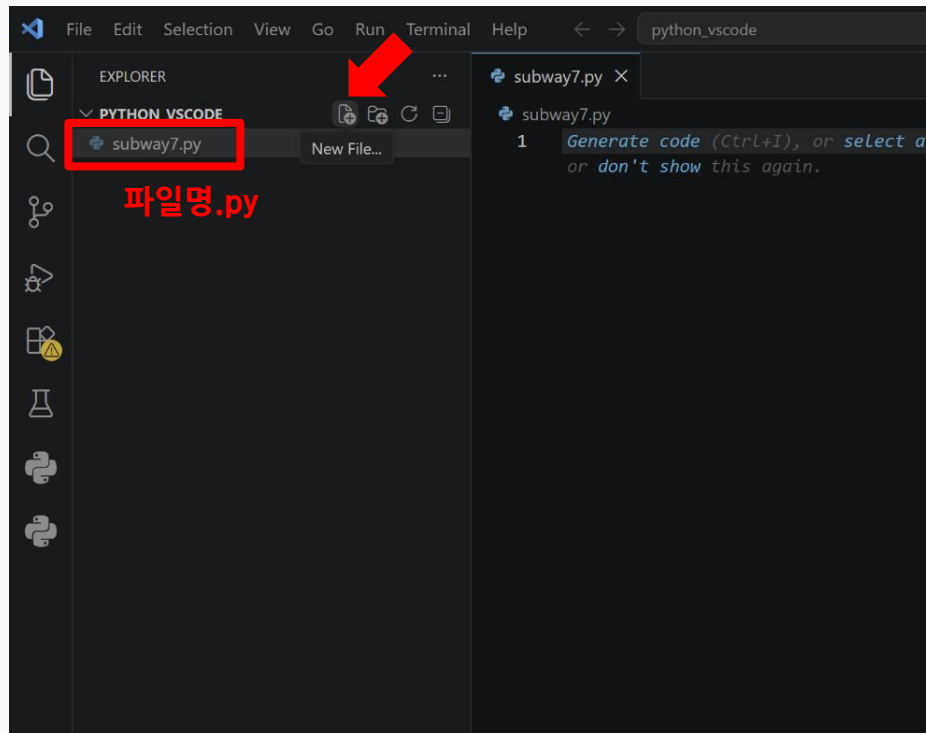
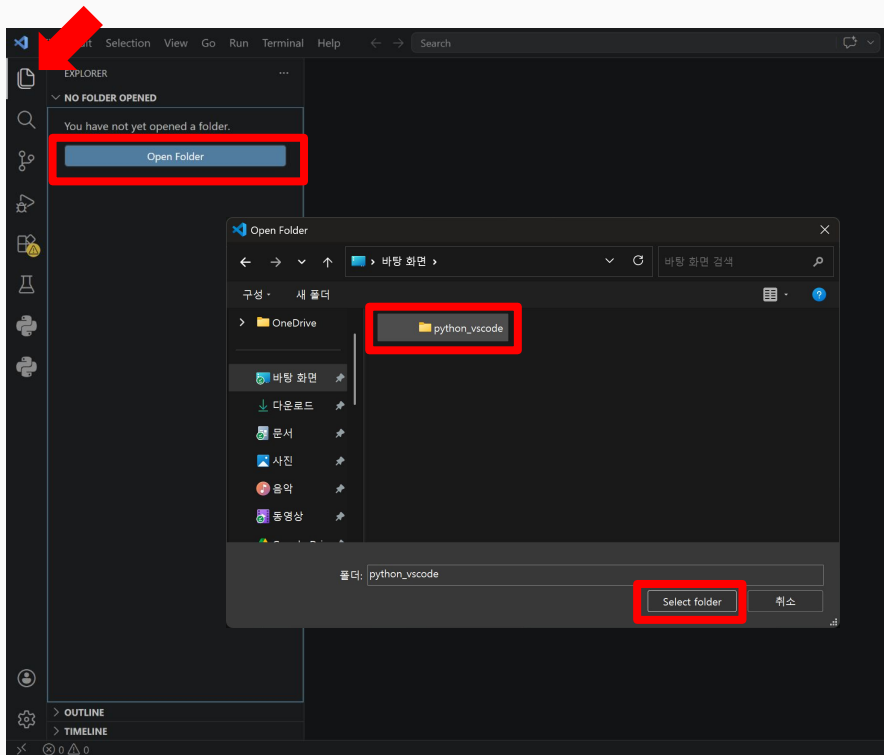
추천 확장팩:

Python Indent / Python Extension Pack / Korean Language Pack for Visual Studio Code



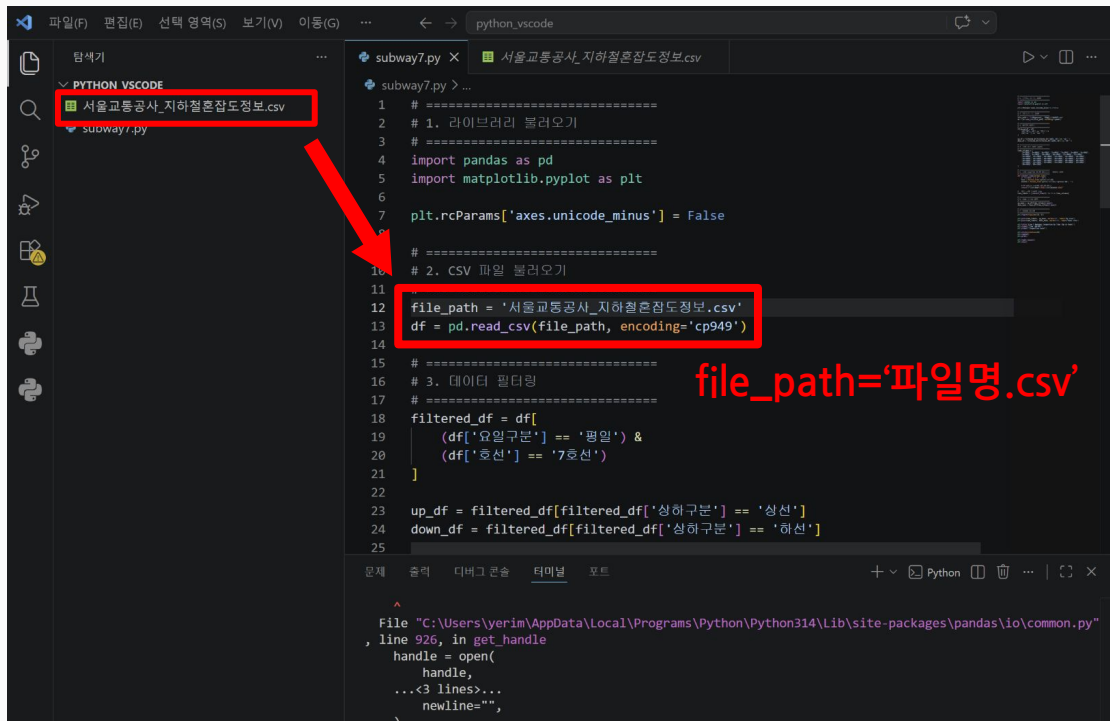
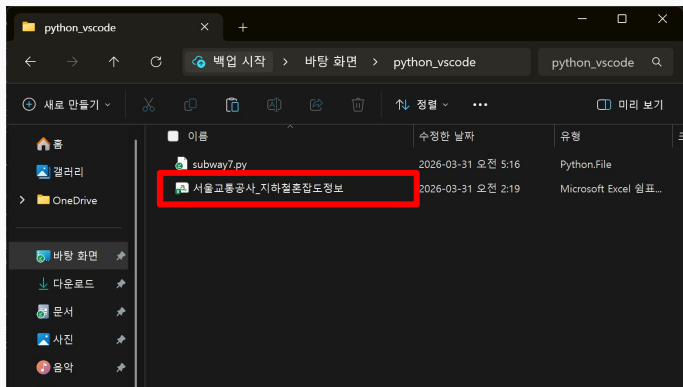
VS Code

좌측 바 'Explorer' - Open Folder - 새 작업폴더 생성 - 폴더 안에 파일(.py) 생성



VS Code

작업폴더로 csv파일 이동 - .py 파일 열고 코드 붙여넣기



Vs Code 한글 폰트 설정

```
plt.rcParams['font.family'] = 'NanumGothic'
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
```

VS Code

VS Code interface showing a Python script and its execution results.

File Explorer: subway7.py, 서울교통공사_지하철혼잡도정보.csv

Code Editor: subway7.py

```
1 # =====  
2 # 1. 라이브러리 불러오기  
3 # =====  
4 import pandas as pd  
5 import matplotlib.pyplot as plt  
6
```

Terminal:

```
code/subway7.py  
PS C:\Users\yerim\Desktop\python_vscode> & C:\Users\yerim\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:\Users\yerim\Desktop\python_vscode/subway7.py
```

Figure 1: Line 7 Weekday Congestion by Time (Up vs Down)

Time (HH:MM)	Up Line	Down Line
05:30	30	38
06:00	31	35
06:30	32	39
07:00	44	55
07:30	56	67
08:00	67	69
08:30	51	54
09:00	43	54
09:30	36	45
10:00	30	35
10:30	27	29
11:00	26	27
11:30	25	26
12:00	26	28
12:30	27	29
13:00	28	30
13:30	26	28
14:00	27	28
14:30	28	29
15:00	31	32
15:30	34	35
16:00	38	41
16:30	45	48
17:00	52	55
17:30	62	54
18:00	66	60
18:30	61	56
19:00	43	44
19:30	38	35
20:00	34	30
20:30	35	29
21:00	36	30
21:30	36	30
22:00	35	32
22:30	30	24
23:00	20	15
23:30	14	9
00:00	8	7

Anaconda & Jupyter Notebook

Anaconda & Jupyter Notebook



Anaconda

- 데이터 분석, 머신 러닝 등에 필요한 다양한 도구 모음 제공
- 가상 환경, 개발 도구를 쉽게 사용할 수 있도록 파이썬 환경 제공
- 파이썬에 필요한 개발 도구들을 선택된 가상 환경에 맞게 설치해주어 쉽게 파이썬 개발 환경을 구성

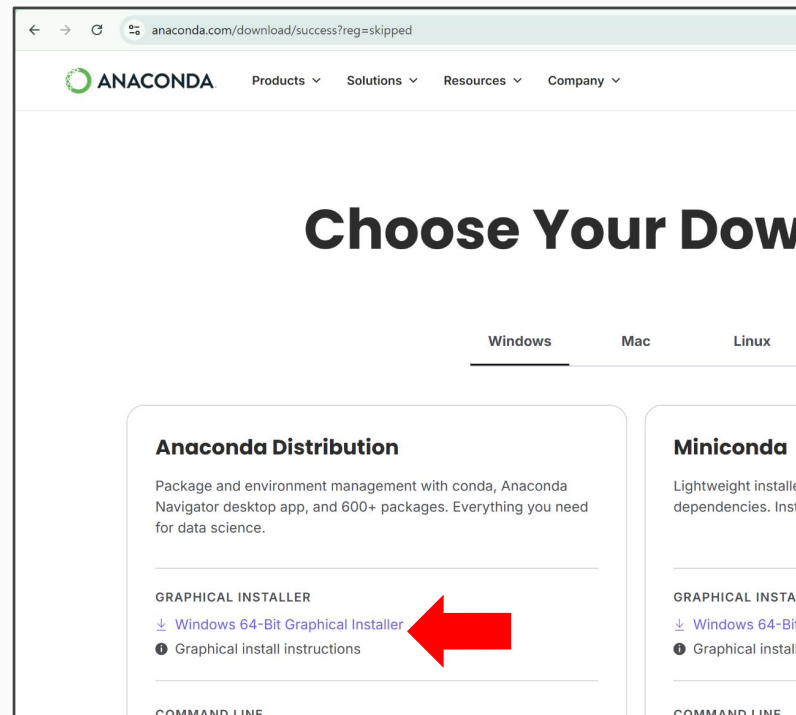
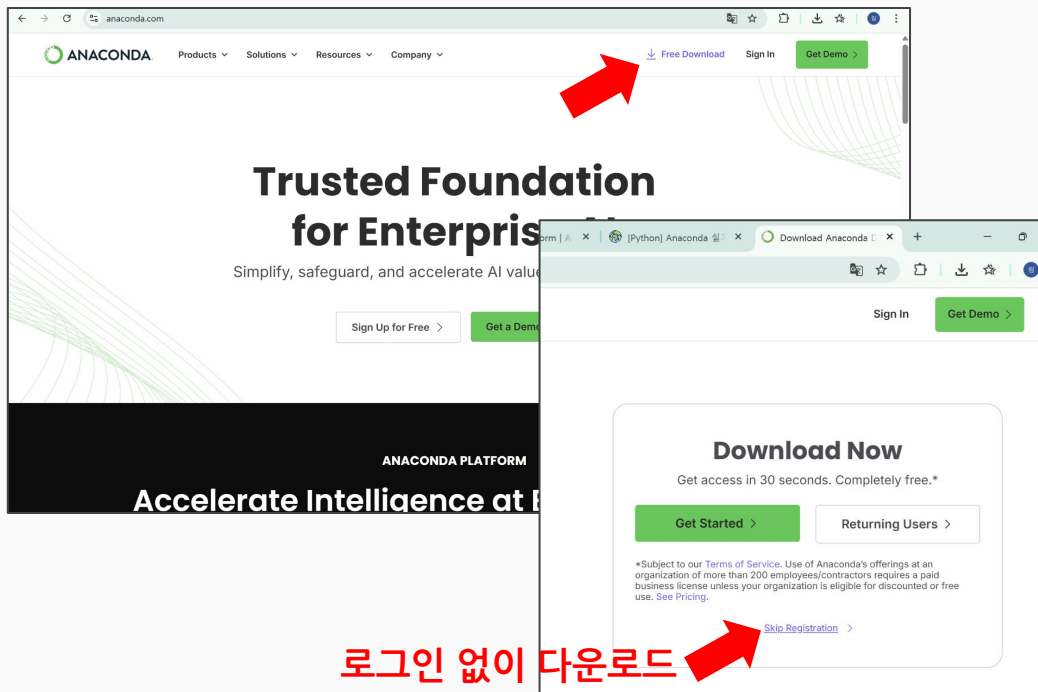


Jupyter Notebook

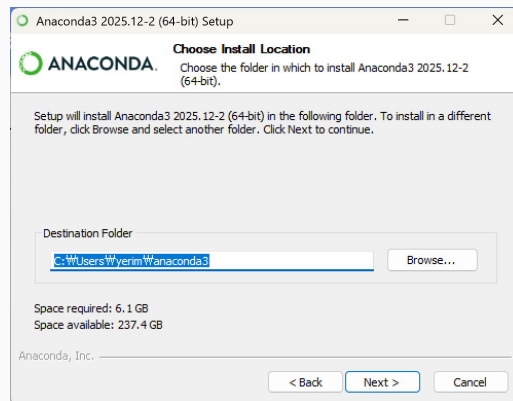
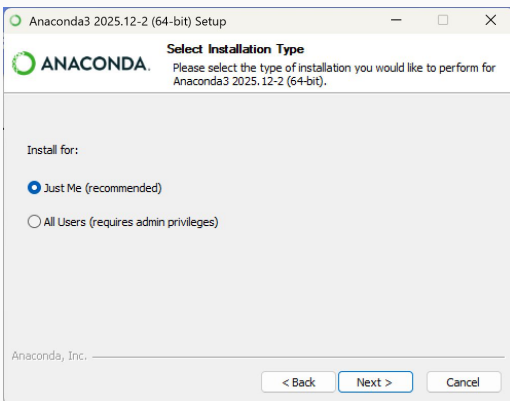
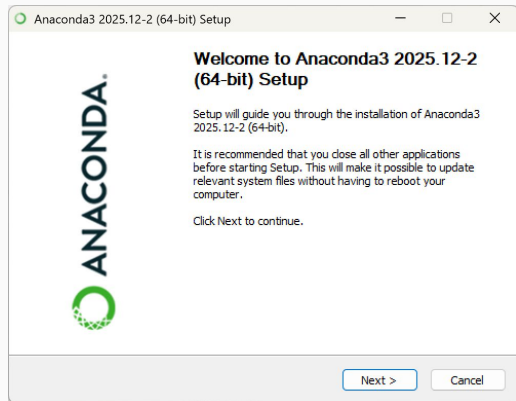
- 웹 브라우저에서 실행되며, 코드를 개별 셀에 작성하고 셀 단위로 실행
- 코드와 함께 마크다운 셀로 주석을 작성할 수 있어 연구 및 실험 결과를 편리하게 문서화
- 파이썬 외 여러 프로그래밍 언어 지원

Anaconda & Jupyter Notebook

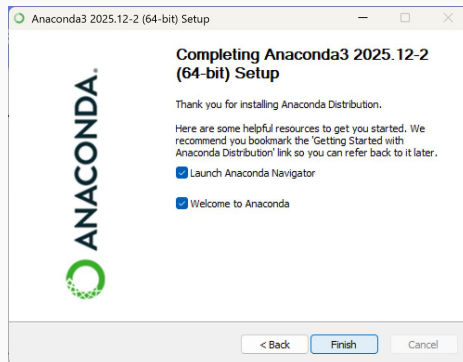
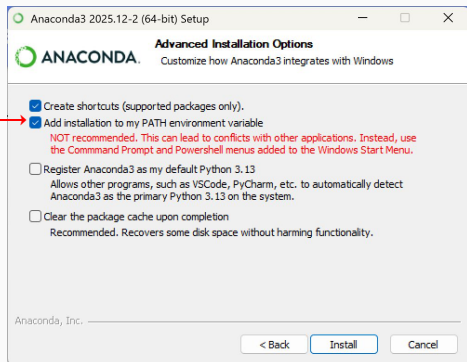
Anaconda(www.anaconda.com) 접속 - Anaconda Distribution 설치



Anaconda & Jupyter Notebook

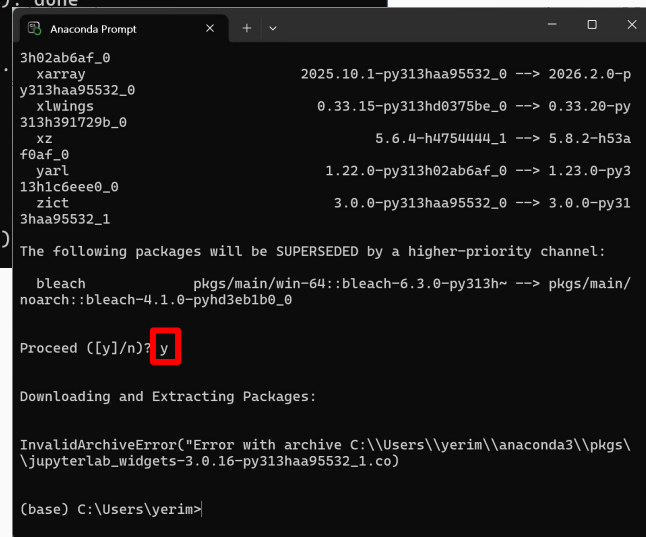
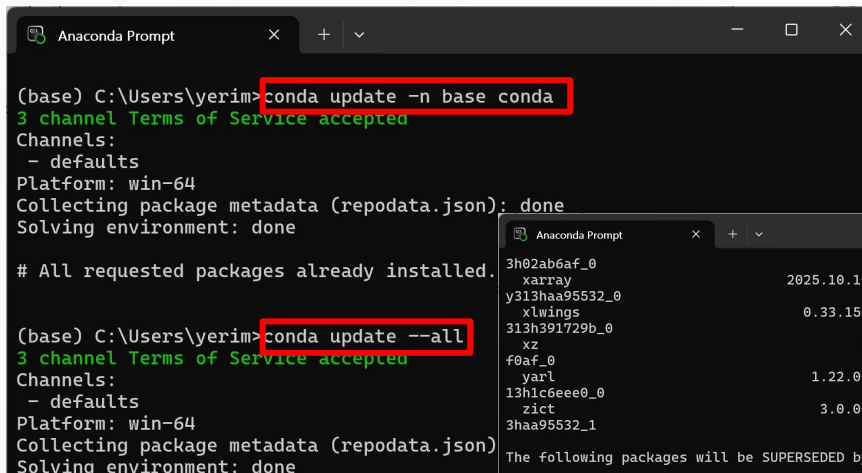
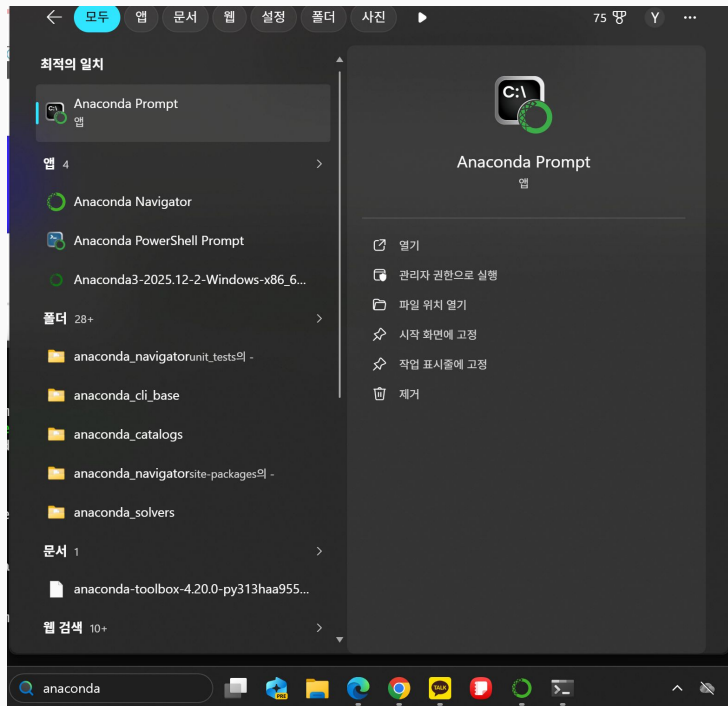


2번째 선택 안해도 됨 →
(다른 프로그램과 충돌 위험)



Anaconda & Jupyter Notebook

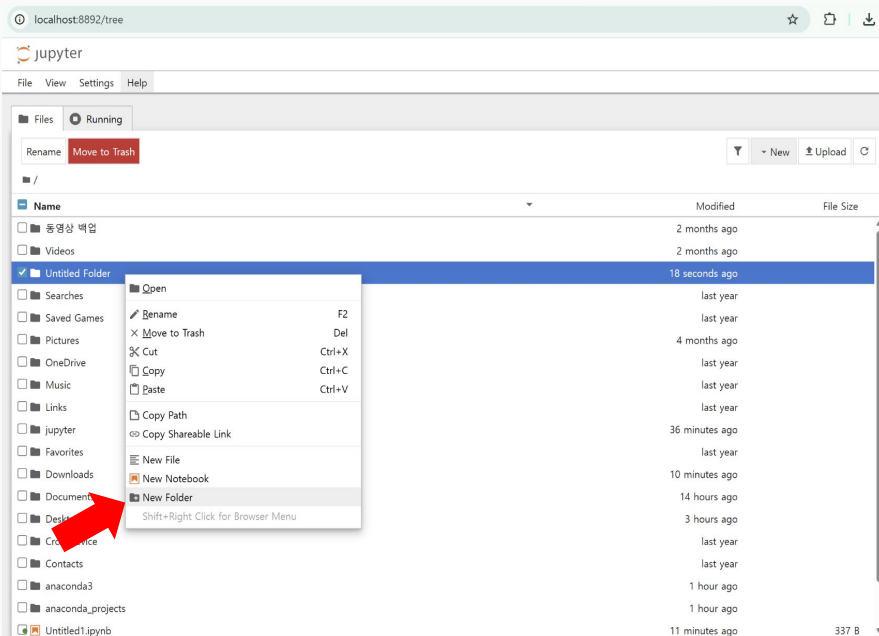
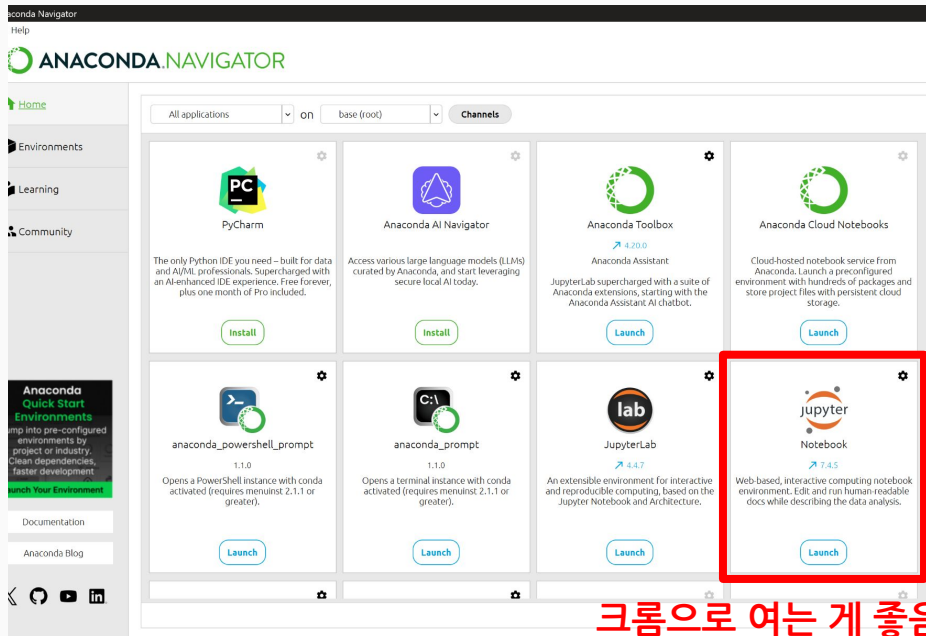
설치 후 Anaconda Prompt 실행 - conda 코어 및 전체 패키지 업데이트
conda update -n base conda / conda update --all / y



“(base) C:\Users\사용자이름>”
뜨면 하나씩 입력 후 Enter

Anaconda & Jupyter Notebook

Anaconda Navigator 실행 - 'Jupyter Notebook' Launch - 우클릭 New Folder 생성



Anaconda & Jupyter Notebook

생성한 폴더 들어가서 우측 상단 New - Python - '셀'에 코드 붙여넣기, 폴더에 csv 이동

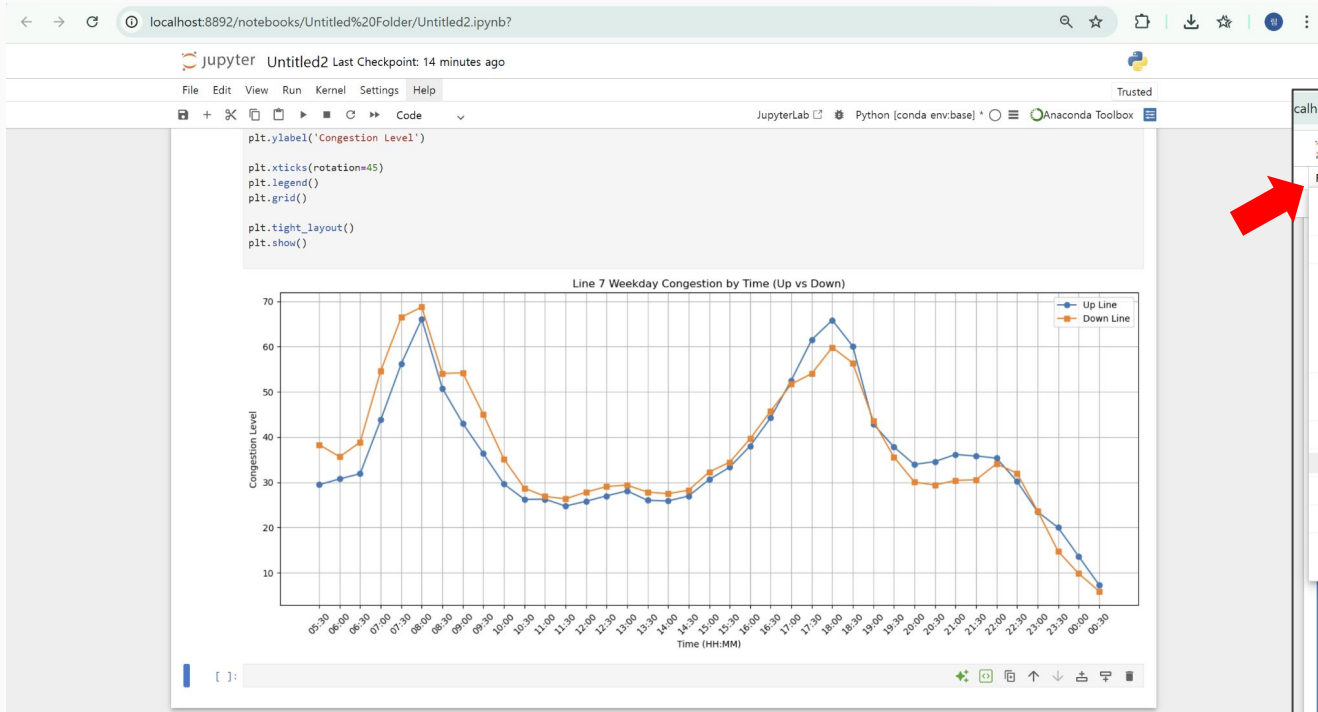
The left screenshot shows the JupyterLab file browser. The file '서울교통공사_지하철혼잡도정보.csv' is highlighted with a red box. A red arrow points to the 'New' button in the top right corner of the file browser.

The right screenshot shows the JupyterLab code editor. The code in the cell is as follows:

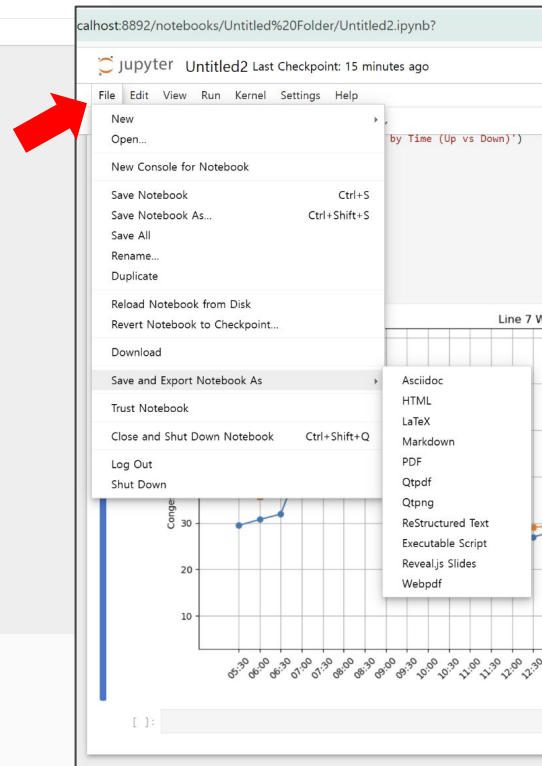
```
[8]: # =====  
# 1. 라이브러리 불러오기  
# =====  
import pandas as pd  
import matplotlib.pyplot as plt  
  
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False  
  
# =====  
# 2. CSV 파일 불러오기  
# =====  
file_path = "서울교통공사_지하철혼잡도정보.csv"  
df = pd.read_csv(file_path, encoding='cp949')  
print(df.head())  
  
요원구분 혼선 역별출 출발역 상하구분 5시30분 6시00분 6시30분 7시00분 7시30분 ... 20시00분 \  
0 평일 1호선 150 서울역 상선 8.3 28.8 21.3 37.4 65.8 ... 19.3  
1 평일 1호선 150 서울역 하선 10.5 11.2 16.7 22.9 38.6 ... 39.2  
2 평일 1호선 151 시청 상선 6.9 15.4 18.1 29.4 49.1 ... 23.1  
3 평일 1호선 151 시청 하선 8.5 10.4 16.6 21.7 36.9 ... 35.2  
4 평일 1호선 152 종각 상선 6.3 13.5 11.1 19.3 28.0 ... 30.9  
  
20시30분 21시00분 21시30분 22시00분 22시30분 23시00분 23시30분 00시00분 00시30분  
0 18.3 19.1 15.6 16.1 17.4 14.5 8.6 5.6 1.4  
1 37.9 41.2 37.0 38.7 28.4 17.4 11.3 8.4 0.0  
2 22.7 23.8 18.8 20.3 20.9 17.4 9.9 6.8 1.5  
3 34.8 39.7 30.4 34.2 24.2 15.2 10.0 5.5 0.3  
4 29.7 32.8 24.8 27.0 23.6 12.3 7.7 1.4  
  
[5 rows x 44 columns]
```

Shift+Enter로 셀 코드 실행

Anaconda & Jupyter Notebook



다양한 파일로 저장 가능

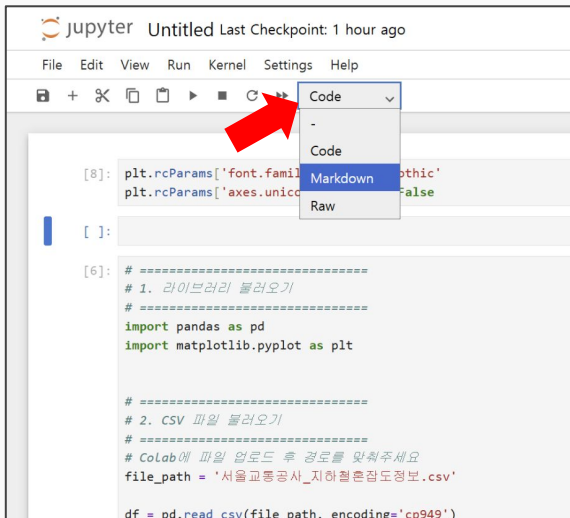


한글 폰트 설정

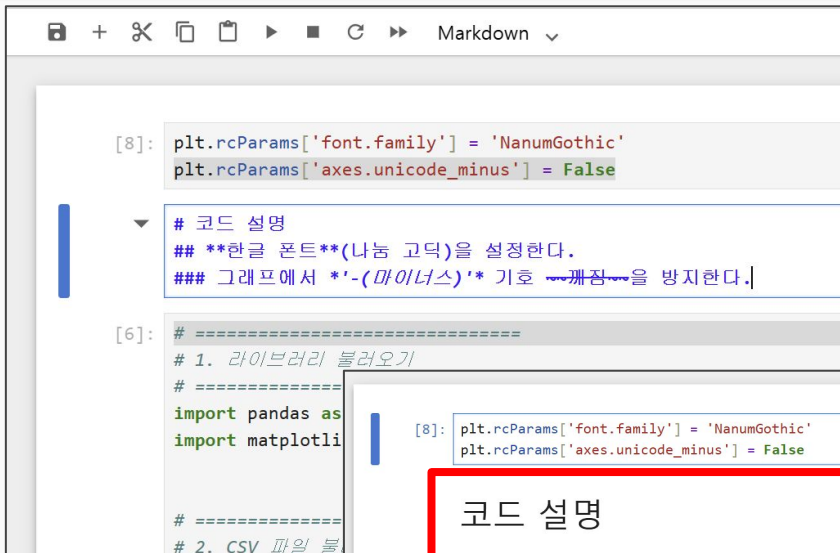
```
plt.rcParams['font.family'] = 'NanumGothic'  
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
```

Anaconda & Jupyter Notebook

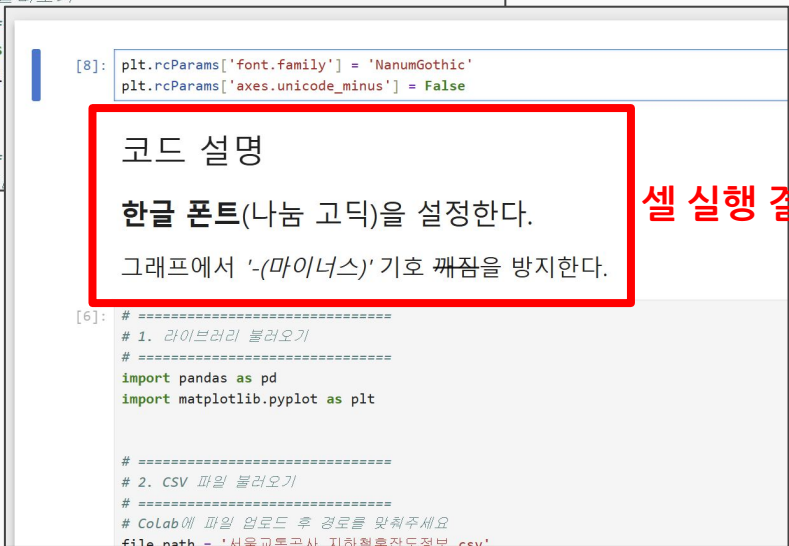
+ 마크다운 셀 작성



새로운 셀 생성 후 Markdown으로 바꾸기



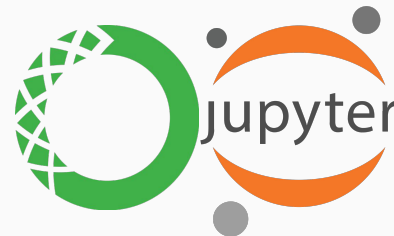
[마크다운 문법]
많을수록 글씨 작음
굵게
기울임
~~취소선~~



셀 실행 결과

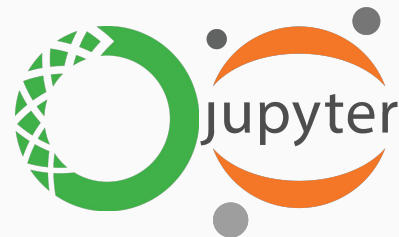
에디터 비교 & 추천

에디터 비교 & 추천



	Google Colab	VS Code	Anaconda & Jupyter notebook
장점	• 소프트웨어 설치X • 구글 드라이브로 모든 기기에서 파일 접속 가능 • gemini가 오류 솔루션 바로 제공해줌 • 문서 공유 편리함	• 가벼운 용량, 빠른 설치 • 편리한 확장팩 많음 • 파이썬 외 다른 언어 코드 지원 • 파일 동시 편집하기 쉬움 • 다양한 테마 제공	• 개별 셀 바로 실행으로 수정 용이, 시간 절약 • 마크다운 셀로 주석이나 텍스트 보기좋게 정리 • 다양한 파일 형태로 저장
단점	• 런타임 종료되면 업로드 했던 파일 사라짐 • 셀 실행 비교적 느림	• 기능 많아서 복잡함 • 확장팩 설치하면 용량 커짐	• Anaconda 용량 매우 큼 • 설치 과정 번거롭고 오래 걸림

에디터 비교 & 추천



	Google Colab	VS Code	Anaconda & Jupyter notebook
추천	● 간단한 파이썬 코드 실행할 때, 입문할 때 ● 하나의 문서로 협업할 때 ● 기기 용량 부족할 때	● 파이썬 외의 다른 언어도 사용하고 싶을 때 ● 직접 코드를 작성할 때 (자동완성, 가독성)	● 코드를 기반으로 보고서를 작성하고 싶을 때 ● 기기 용량 넉넉할 때 ● 복잡한 코드 실행할 때

에디터 설치 영상

- [파이썬데이터시각화\(Colab+GPT\)](#)
- [Python 설치와 VScode 설치](#)
- [How To Install Anaconda Python, Jupyter Notebook And Spyder on Windows 11 \(2026\)](#)

아나콘다 가상환경 설정

- [\[Python\] Anaconda 설치하기 \(2025년 11월 기준 최신버전\)](#)

위키독스

- [점프 투 파이썬 - WikiDocs](#)
- [비즈니스 데이터 분석 with Python 위키독스](#)

Chat GPT 무료 모델 (2026.3.30~31)

- 파이썬 데이터 시각화 바이브 코딩
- 에디터 설치 중 문제 발생 해결
 - 아나콘다3 설치할 때 "Add installation to my PATH environment variable" 허용하면 어떻게 되는 건지 설명해 줘.
- 이해를 위한 파이썬 용어 설명
 - 런타임이 무엇인지 파이썬을 모르는 사람도 이해 가능하게 쉽게 설명해 줘.

Q&A

감사합니다